

Bloque 1: Control de Extremos y Cantidad de Términos

Objetivo: Que no te vuelvan a pillar los finales de serie raros ($2n$, $3n$, etc.).

Ejercicio 31

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 3n}{n^2}$$

Tu Resultado: 3/2

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 32

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \dots + (6n - 1)}{n^2}$$

Tu Resultado: 9

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 33

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 4 + 6 + \dots + 4n}{n^2 + 2}$$

Tu Resultado: 8

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 34

Calcula el siguiente límite (¡Ojo, el extremo superior está al cuadrado!):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 2n^2}{n^4}$$

Tu Resultado: 2

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 35

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + (2n + 1) + (2n + 2) + \dots + 3n}{n^2}$$

Tu Resultado: 5/2

Espacio para operaciones: >

Bloque 2: Cuidado con las Exponenciales ($n + 1$ términos)

Objetivo: Fijar el truco de la primera posición ($a_0 = 1$) en las progresiones geométricas.

Ejercicio 36

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 4 + 16 + 64 + \dots + 4^n}{4^n}$$

Tu Resultado: 1/3

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 37

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 5 + 25 + 125 + \dots + 5^n}{5^{n+1}}$$

Tu Resultado: 1/4

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 38

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n}{2^{n+2}}$$

Tu Resultado: 1

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 39

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 3 \cdot 2^n}{2^n}$$

Tu Resultado: 1

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 40

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 10 + 100 + \dots + 10^n}{1 + 5 + 25 + \dots + 5^n}$$

Tu Resultado: infinito

Espacio para operaciones: >

Bloque 3: Operaciones con Potencias (Cuadrados y Cubos)

Objetivo: Controlar los denominadores de las fórmulas de grado superior ($\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$).

Ejercicio 41

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{2n^3 - n^2}$$

Tu Resultado: 1/6

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 42

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2}{5n^3 + 1}$$

Tu Resultado: 4/15

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 43

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + (2n)^2}{4n^3 + 8}$$

Tu Resultado: 1/12

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 44

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{3n^4 - 2n^2}$$

Tu Resultado: 1/6

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 45

Calcula el siguiente límite (¡Ojo con los grados de arriba y abajo!):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^4 + 1}$$

Tu Resultado: 0

Espacio para operaciones: >

Bloque 4: Productos y Combinaciones Avanzadas

Objetivo: Desarrollar agilidad mental separando y agrupando bloques algebraicos.

Ejercicio 46

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2 + 3 + \dots + n)^2}{2n^4 + n^3}$$

Tu Resultado: 1/4

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 47

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2 + \dots + n) \cdot (1 + 3 + \dots + (2n - 1))}{n^3 + 5}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 48

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{(1 + 2 + 3 + \dots + n) \cdot n}$$

Tu Resultado: 2/3

Espacio para operaciones: >

Ejercicio 49

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n + 2)}{n^3}$$

Pista: Aplica el mismo truco que en el ejercicio 30. Multiplica los términos de la muestra: $n(n + 2) = n^2 + 2n$.

Tu Resultado: 1/3

Espacio para operaciones: > .

Ejercicio 50

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) \cdot (1 + 2 + \dots + n)}{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}$$

Tu Resultado: infinito

Espacio para operaciones: >

¡Ya tienes tu segundo arsenal listo! Ve pasándome los resultados conforme los vayas resolviendo.
¿Con cuál quieres abrir fuego?